

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по дискретно-событийному моделированию.

Рассмотрены и реализованы модели М/М/с и Росса. Выполнены серии имитационных экспериментов, получены численные характеристики и построены графики результатов моделирования.

Введение

Актуальность

Дискретно-событийное моделирование позволяет исследовать работу систем, состояние которых изменяется в отдельные моменты времени вследствие наступления событий. Такой подход применяется для анализа систем массового обслуживания, производственных и ремонтных систем, вычислительных систем и других объектов, в которых важны случайные поступления, обслуживание, отказы и восстановление.

В рамках лабораторной работы рассматриваются модели М/М/с и Росса, позволяющие исследовать характеристики обслуживания заявок и надёжность системы с резервными машинами и ремонтниками.

Цель работы

Целью лабораторной работы является практическое освоение дискретно-событийного моделирования на языке Julia с использованием пакетов ConcurrentSim, Distributions, ResumableFunctions, StableRNGs и инструментов организации вычислительного проекта DrWatson.

В работе необходимо реализовать модели М/М/с и Росса, выполнить вычислительные эксперименты, получить графики результатов и сохранить результаты моделирования в структурированном виде.

Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- подготовить проект Julia с использованием структуры DrWatson;
- установить и подключить необходимые пакеты;
- реализовать дискретно-событийную модель М/М/с;
- выполнить серию запусков модели М/М/с;

- получить характеристики времени ожидания и времени пребывания заявок в системе;
- реализовать модель Росса с резервными машинами;
- выполнить серию прогонов модели Росса;
- исследовать влияние количества основных машин и ремонтников;
- построить графики результатов моделирования;
- сохранить результаты экспериментов в CSV-файлах;
- подготовить литературный код и документацию в формате Quarto.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются дискретно-событийные системы, функционирующие под воздействием случайных событий.

Предметом исследования являются характеристики систем массового обслуживания М/М/с и системы с отказами машин, резервом и ремонтниками.

Методы исследования

В работе использованы методы дискретно-событийного имитационного моделирования, генерации случайных величин с экспоненциальным распределением, статистической обработки результатов многократных прогонов и графического представления результатов.

Теоретическая часть

В работе рассматривается дискретно-событийный подход, при котором модель изменяет своё состояние в моменты наступления событий. Для моделирования используются случайные интервалы времени, задаваемые экспоненциальными распределениями.

В модели М/М/с рассматривается система с несколькими каналами обслуживания. Заявки поступают в систему с интенсивностью λ , после чего ожидают освобождения одного из каналов и обслуживаются со средней интенсивностью μ .

В модели Росса рассматривается система из N основных машин и S резервных машин. При отказе основной машины резервная машина переводится в работу, а отказавшая машина поступает на ремонт. Ремонт выполняется одним или несколькими ремонтниками. Моделирование продолжается до момента, когда система больше не может заменить отказавшую машину резервной.

В вычислительном эксперименте для модели М/М/с использовались параметры:

Параметр	Значение
Число заявок	1000
Число каналов обслуживания	2

Параметр	Значение
Интенсивность поступления λ	0.9
Интенсивность обслуживания μ	0.5
Начальное зерно генератора	123

Для модели Росса использовались базовые параметры:

Параметр	Значение
Основные машины N	10
Резервные машины S	3
Ремонтники	1
Среднее время до отказа	100
Среднее время ремонта	1
Число прогонов	30

Материалы и методы

В работе использовался персональный компьютер с операционной системой Windows и средой Julia.

Для реализации и обработки результатов применялись следующие пакеты:

- ConcurrentSim — дискретно-событийное моделирование;
- Distributions — вероятностные распределения;
- ResumableFunctions — реализация возобновляемых процессов;
- StableRNGs — воспроизводимая генерация случайных чисел;
- DataFrames — работа с табличными данными;
- CSV — сохранение и загрузка результатов;
- Plots — построение графиков;
- DrWatson — организация вычислительного проекта.

Структура рабочего проекта:

```
lab07/
├── Project.toml
├── Manifest.toml
├── src/
│   ├── mmc.jl
│   └── ross.jl
├── scripts/
│   ├── run_mmc.jl
│   ├── run_ross.jl
│   └── experiments.jl
├── data/
└── raw/
```

```
| └─ processed/
| └─ plots/
| └─ notebooks/
| └─ report/
```

Выполнение лабораторной работы

Подготовка проекта

Рабочий каталог проекта был создан по адресу:

```
C:\Users\nikit\Desktop\immod\lab07
```

В проекте была сформирована структура каталогов DrWatson, после чего были установлены необходимые пакеты Julia.

Проверка состояния проекта выполнялась командой:

```
using Pkg
Pkg.status()
```

В проекте были доступны пакеты CSV, ConcurrentSim, DataFrames, Distributions, DrWatson, IJulia, Plots, ResumableFunctions, StableRNGs, Statistics и стандартные библиотеки Julia.

Реализация модели М/М/с

Модель М/М/с была размещена в файле `src/mmc.jl`.

Основной процесс обслуживания заявки реализован следующим фрагментом:

```
@resumable function mmc_customer(
    env::Environment,
    server::Resource,
    id::Int,
    arrival_time::Float64,
    service_dist::Distribution,
    arrivals::Vector{Float64},
    starts::Vector{Float64},
    finishes::Vector{Float64},
    waits::Vector{Float64},
    services::Vector{Float64}
)
    @yield timeout(env, arrival_time)

    t_arrival = now(env)
    push!(arrivals, t_arrival)

    t_request = now(env)
    @yield request(server)
```

```

t_start = now(env)
push!(starts, t_start)
push!(waits, t_start - t_request)

service_time = rand(service_dist)
push!(services, service_time)

@yield timeout(env, service_time)

t_finish = now(env)
push!(finishes, t_finish)

@yield unlock(server)
end

```

Для моделирования системы создавался ресурс с заданным количеством каналов:

```

sim = Simulation()
server = Resource(sim, num_servers)

```

Результаты работы модели сохранялись в таблицу:

```

results = DataFrame(
    id = 1:length(arrivals),
    arrival_time = arrivals,
    service_start = starts,
    service_end = finishes,
    waiting_time = waits,
    service_time = services,
    system_time = finishes .- arrivals
)

```

Запуск модели M/M/c

Запуск выполнялся с параметрами:

```

mmc_results = simulate_mmc(
    num_customers = 1000,
    num_servers = 2,
    lambda = 0.9,
    mu = 0.5,
    seed = 123
)

```

Полученные данные сохранялись в:

```
data/processed/mmc_results.csv
```

Реализация модели Росса

Модель Росса была размещена в файле:

```
src/ross.jl
```

Для моделирования ремонтной системы использовался ресурс ремонтников:

```
repair_facility = Resource(sim, num_repairers)
```

Резервные машины представлялись объектами Store:

```
spares = Store{Process}(sim, capacity = S)
```

Времена отказов и ремонта генерировались с использованием экспоненциальных распределений:

```
failure_dist = Exponential(mean_failure_time)
repair_dist = Exponential(mean_repair_time)
```

Запуск модели выполнялся функцией:

```
result = simulate_ross(
    N = 10,
    S = 3,
    num_repairers = 1,
    mean_failure_time = 100.0,
    mean_repair_time = 1.0,
    seed = 42
)
```

Серия прогонов модели Росса

Для получения статистических результатов модель запускалась 30 раз с различными начальными значениями генератора случайных чисел:

```
crash_times = Float64[]

for run_id in 1:30

    result = simulate_ross(
        N = 10,
        S = 3,
        num_repairers = 1,
        mean_failure_time = 100.0,
        mean_repair_time = 1.0,
        seed = 1000 + run_id
    )

    push!(crash_times, result.crash_time)
end

println("Среднее время до отказа: ", mean(crash_times))
println("Стандартное отклонение: ", std(crash_times))
```

Для базового варианта модели были получены следующие характеристики серии запусков:

Характеристика	Значение
----------------	----------

Характеристика	Значение
Среднее время до отказа	9.279056
Стандартное отклонение	10.869326
Минимальное время	0.061325
Максимальное время	46.585167

Проведение экспериментов

Дополнительно исследовалось влияние количества основных машин и ремонтников.

Количество основных машин изменялось:

```
N_values = [5, 10, 15, 20]
```

Количество ремонтников изменялось:

```
repairer_values = [1, 2, 3]
```

Для каждого сочетания параметров выполнялось 30 независимых прогонов модели.

Полученные результаты сохранялись в:

```
data/processed/ross_experiments.csv
```

Графики для отдельных значений количества машин и ремонтников сохранялись в каталоге:

```
plots/
```

Результаты

В результате выполнения лабораторной работы были сформированы результаты моделирования М/М/с и модели Росса.

Для модели М/М/с был сформирован файл:

```
data/processed/mmc_results.csv
```

Для модели Росса были сформированы:

```
data/processed/ross_results.csv  
data/processed/ross_history.csv  
data/processed/ross_experiments.csv
```

Результаты модели М/М/с

На рис. 2 показано время ожидания заявок в очереди.

Время ожидания заявок

Figure 2: Время ожидания заявок в модели М/М/с

На рис. 3 показано время пребывания заявок в системе.

Время пребывания заявок в системе

Figure 3: Время пребывания заявок в системе M/M/c

Результаты модели Росса

Для базового варианта с 10 основными машинами, 3 резервными машинами и одним ремонтником была получена серия из 30 прогонов.

Среднее время до отказа составило:

9.279056

Стандартное отклонение составило:

10.869326

Минимальное полученное время до отказа:

0.061325

Максимальное полученное время до отказа:

46.585167

На рис. 4 представлено распределение полученных значений времени до отказа.

Время до отказа системы

Figure 4: Результаты многократных прогонов модели Росса

На рис. 5 представлено изменение числа исправных машин во времени.

Число исправных машин

Figure 5: Изменение числа исправных машин во времени

Эксперименты с параметрами системы

Были проведены эксперименты при количестве основных машин:

$N = 5, 10, 15, 20$

и количестве ремонтников:

1, 2, 3

Результаты каждого варианта сохранялись в таблицу `ross_experiments.csv`.

Для каждого значения N формировались графики:

```
plots/ross_N_5_repairers.png  
plots/ross_N_10_repairers.png  
plots/ross_N_15_repairers.png  
plots/ross_N_20_repairers.png
```

На рис. 6 представлен результат эксперимента для пяти основных машин.

Пять основных машин

Figure 6: Зависимость времени до отказа от количества ремонтников при $N = 5$

На рис. 7 представлен результат эксперимента для десяти основных машин.

Десять основных машин

Figure 7: Зависимость времени до отказа от количества ремонтников при $N = 10$

На рис. 8 представлен результат эксперимента для пятнадцати основных машин.

Пятнадцать основных машин

Figure 8: Зависимость времени до отказа от количества ремонтников при $N = 15$

На рис. 9 представлен результат эксперимента для двадцати основных машин.

Двадцать основных машин

Figure 9: Зависимость времени до отказа от количества ремонтников при $N = 20$

Дополнительно были сформированы графики для фиксированного количества ремонтников:

```
plots/ross_repairers_1_N.png  
plots/ross_repairers_2_N.png  
plots/ross_repairers_3_N.png
```

Один ремонтник

Figure 10: Результаты эксперимента при одном ремонтнике

Два ремонтника

Figure 11: Результаты эксперимента при двух ремонтниках

Три ремонтника

Figure 12: Результаты эксперимента при трёх ремонтниках

Обсуждение результатов

Для модели M/M/c результаты показывают работу системы с двумя каналами обслуживания при интенсивности поступления заявок $\lambda = 0.9$ и интенсивности обслуживания $\mu = 0.5$. Полученные данные позволяют оценивать время ожидания заявки и полное время её пребывания в системе.

Для модели Росса были проведены многократные имитационные прогоны. Разброс времени до отказа между отдельными запусками объясняется случайным характером моментов отказов и ремонта.

При изменении количества основных машин и ремонтников изменяется поведение ремонтной системы. Проведённый эксперимент позволяет сравнить различные конфигурации и определить влияние числа ремонтников на результаты моделирования.

Все вычислительные результаты были сохранены в CSV-файлах, а результаты экспериментов представлены в виде графиков.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — реализованы и исследованы дискретно-событийные модели на языке Julia.

Выполнены следующие основные результаты:

- подготовлен вычислительный проект с использованием DrWatson;
- реализована модель M/M/c;
- выполнено моделирование 1000 заявок при двух каналах обслуживания;
- получены характеристики времени ожидания и пребывания заявок в системе;
- реализована модель Росса;
- выполнено 30 прогонов базовой конфигурации модели;
- получены среднее, стандартное отклонение, минимальное и максимальное время до отказа;
- проведены эксперименты при различном количестве основных машин;
- исследовано влияние количества ремонтников;
- построены графики результатов;
- результаты сохранены в CSV-файлах;
- подготовлена документация в формате Quarto.

Полученные результаты могут использоваться для дальнейшего исследования влияния параметров системы на характеристики обслуживания и надёжность дискретно-событийных моделей.

Список литературы

Что выносится в приложения

Приложение А. Листинг модели М/М/с

Основная функция моделирования:

```
function simulate_mmc(;
    num_customers::Int = 1000,
    num_servers::Int = 2,
    lambda::Float64 = 0.9,
    mu::Float64 = 0.5,
    seed::Int = 123
)
    rng = StableRNG(seed)

    arrival_dist = Exponential(1 / lambda)
    service_dist = Exponential(1 / mu)

    arrivals = Float64[]
    starts = Float64[]
    finishes = Float64[]
    waits = Float64[]
    services = Float64[]

    sim = Simulation()
    server = Resource(sim, num_servers)

    arrival_time = 0.0

    for id in 1:num_customers
        arrival_time += rand(rng, arrival_dist)

        @process mmc_customer(
            sim,
            server,
            id,
            arrival_time,
            service_dist,
            arrivals,
            starts,
            finishes,
            waits,
            services
        )
    end

    run(sim)
```

```

results = DataFrame(
    id = 1:length(arrivals),
    arrival_time = arrivals,
    service_start = starts,
    service_end = finishes,
    waiting_time = waits,
    service_time = services,
    system_time = finishes .- arrivals
)

return results
end

```

Приложение Б. Запуск модели Росса

```

result = simulate_ross(
    N = 10,
    S = 3,
    num_repairers = 1,
    mean_failure_time = 100.0,
    mean_repair_time = 1.0,
    seed = 42
)

println("Время до отказа: ", result.crash_time)

```

Приложение В. Проведение экспериментов

```

N_values = [5, 10, 15, 20]
repairer_values = [1, 2, 3]
runs = 30

for N in N_values
    for repairers in repairer_values

        crash_times = Float64[]

        for run_id in 1:runs
            result = simulate_ross(
                N = N,
                S = 3,
                num_repairers = repairers,
                mean_failure_time = 100.0,
                mean_repair_time = 1.0,
                seed = 10000 + run_id
            )

            push!(crash_times, result.crash_time)
        end

        mean_crash_time = mean(crash_times)
    end
end

```

```

        std_crash_time = std(crash_times)

        println(
            "N = ", N,
            ", ремонтников = ", repairers,
            ", среднее = ", mean_crash_time,
            ", std = ", std_crash_time
        )
    end
end

```

Приложение Г. Структура полученных данных

Результаты моделирования сохранялись в следующих файлах:

```

data/processed/mmc_results.csv
data/processed/ross_results.csv
data/processed/ross_history.csv
data/processed/ross_experiments.csv

```

Графические результаты:

```

plots/mmc_waiting_time.png
plots/mmc_system_time.png
plots/ross_healthy_machines.png
plots/ross_crash_times.png
plots/ross_N_5_repairers.png
plots/ross_N_10_repairers.png
plots/ross_N_15_repairers.png
plots/ross_N_20_repairers.png
plots/ross_repairers_1_N.png
plots/ross_repairers_2_N.png
plots/ross_repairers_3_N.png

```